

物理实验报告



南方科技大学
SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

学号：12411434 姓名：郑宇轩 日期：2025.09.26 时间：周五下午

一. 实验名称：迈克尔逊干涉仪实验

二. 实验目的

1. 了解迈克尔逊干涉仪的干涉原理和迈克尔逊干涉仪的结构；
2. 掌握迈克尔逊干涉仪的调整和使用方法；
3. 测量单色光（氦氖激光）的波长。

三. 实验原理

1. 迈克尔逊干涉仪的原理

迈克尔逊干涉仪的原理如图 1 所示。G1、G2 为材料、厚度相同的平行板，G1 的一面

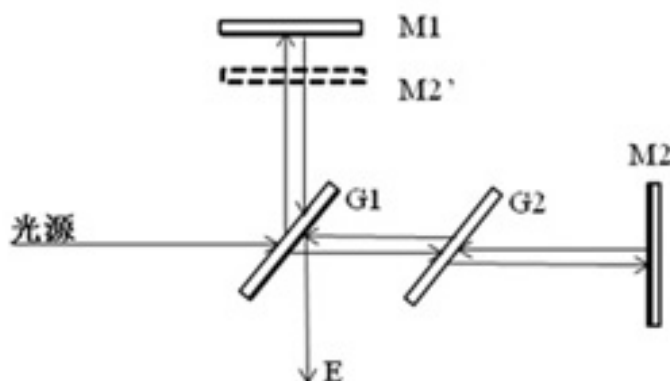


图 1: 图 1: 迈克尔逊干涉仪的结构与光路图

镀上半反射膜，M1 和 M2 为平面反射镜，M2 是固定的，M1 与精密丝杆相连，可以前后移动。M1 和 M2 后各有三个小螺丝调节其方位。

光源 S 发出的光射向 G1 板而分成强度近似相等的两部分：反射部分 1 射到 M1，经 M1 反射后再次透过 G1 进入接收器；透射部分 2 射到 M2，经 M2 反射后再经 AG1 的半反射膜反射到眼睛。这两束相干光束中各光线光程差不同，它们相遇时产生一定的干涉图样。

为了使入射光线具有各种倾角，光源是扩展的。玻璃板 G2 起到补偿光程的作用：反射光束 1 通过玻璃板 G1 前后共三次，而透射光束 2 只通过 G1 一次；有了 G2，透射光束将往返通过它两次，从而使两束光在玻璃介质中的光程完全相等。如果光源是单色的，补偿与否无关紧要，但在使用白光时，就非有补偿板不可了。

本实验中使用的 He-Ne 激光器单色性良好。

2. 测量激光波长的原理

记 $M'2$ 为 $M2$ 在 $M1$ 方向上的等效反射位置，氦氖激光器 S 发出的光束经干涉仪等效薄膜表面 $M1$ 和 $M'2$ 反射后，可视作激光产生薄膜干涉。记 $M1$ 与 $M'2$ 距离为 d ，则在干涉条纹中心光程差为 $2d$ ；只要 $M1$ 和 $M'2$ 足够大，在点光源同侧的任一点上，总能有相干光线相交，从而在 E 处可观察到干涉现象，因而这种干涉是非定域的。

$M1$ 和 $M'2$ 之间的距离每改变 $\frac{\lambda}{2}$ ，干涉条纹中心就“产生”或“消失”一个圆环，同时条纹之间的间隔（即条纹的稀疏）也发生变化。因此吞吐干涉条纹个数 n 、光程差 $2d$ 和波长 λ 有关系：

$$2\Delta d = \frac{\lambda}{n}$$

可得

$$\lambda = \frac{2\Delta d}{n}$$

3. 逐差法数据处理

为提高测量精度，本实验采用逐差法处理数据：一次调节 $M1$ 令中心条纹连续变化 $n = 50$ 条；重复测量 12 组。计算波长时，取

$$\Delta d_i = d_{i+6} - d_i \quad (i = 1, 2, \dots, 6),$$

并对所有 Δd_i 取平均，有

$$\begin{aligned} \lambda &= \frac{2}{50} \times \frac{(d_7 - d_1) + (d_8 - d_2) + (d_9 - d_3) + (d_{10} - d_4) + (d_{11} - d_5) + (d_{12} - d_6)}{6 \times 6} \\ &= \frac{2}{50} \times \frac{\Delta d_1 + \Delta d_2 + \Delta d_3 + \Delta d_4 + \Delta d_5 + \Delta d_6}{6 \times 6} \end{aligned}$$

四. 实验仪器

迈克尔逊干涉仪，氦氖激光器，短焦透镜

五. 实验内容

1. 启动氦氖激光器，调节激光器的朝向和高度使激光在分束器上的入射角为 45° ，此时光源到 $M1$ 的逆光路与原光路重合。调节 $M1$ 、 $M2$ 后部的三支调节螺钉，使两束反射光的最亮光点在毛玻璃屏上重合为一个光点。
2. 在激光器和分束器间插入短焦距透镜以形成扩展源，调整透镜朝向高度使各光学器件共轴，此时屏幕出现以光轴为圆心的同心圆干涉条纹。
3. 缓慢转动鼓轮改变 $M1$ 的位置，每出现（或消失） $n = 50$ 条纹时读取一次示数 d_i ；特殊地， d_1 为开始转动前的初始示数。观察条纹疏密变化与同心圆中心“吞吐”现象。
4. 连续记录 12 组读数 $\{d_1, d_2, \dots, d_{12}\}$ 。
5. 根据测量数据计算氦氖激光器波长。

六. 数据记录

原始测量数据见附表 1。

七. 数据处理

1. 根据测量数据计算氦氖激光波长

根据测量数据计算得到逐差 $\Delta d_i = d_{i+6} - d_i$ ，如附表 1 所示。

Δd_1	Δd_2	Δd_3	Δd_4	Δd_5	Δd_6
0.09500mm	0.09550mm	0.09481mm	0.09568mm	0.09510mm	0.09529mm

表 1: 氦氖激光器波长测量数据逐差表

有逐差平均值 $\bar{\Delta d} = 0.09523\text{mm}$

则氦氖激光器波长为

$$\begin{aligned}\lambda &= \frac{2}{50} \times \frac{\Delta d_1 + \Delta d_2 + \Delta d_3 + \Delta d_4 + \Delta d_5 + \Delta d_6}{6 \times 6} \\ &= \frac{2}{50} \times \frac{0.09500 + 0.09550 + 0.09481 + 0.09568 + 0.09510 + 0.09529}{6 \times 6} \text{mm} \\ &= 634.87\text{nm}\end{aligned}$$

2. 计算不确定度

A 类不确定度:

$$\begin{aligned}u_A(\Delta d) &= \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^6 (\Delta d_i - \bar{\Delta d})^2}{6(6-1)}} \\ &= \sqrt{\frac{(0.09500 - 0.09523)^2 + (0.09550 - 0.09523)^2}{30} + \frac{(0.09481 - 0.09523)^2 + (0.09568 - 0.09523)^2}{30} + \frac{(0.09510 - 0.09523)^2 + (0.09529 - 0.09523)^2}{30}} \\ &\approx 7.8468 \times 10^{-5} \text{ mm} = 78.468\text{nm}.\end{aligned}\tag{1}$$

B 类不确定度:

仪器的最小刻度为

$$\frac{\text{标尺最小分度}}{\text{粗调手轮刻度数} \times \text{细调手轮刻度数}} = \frac{1\text{mm}}{100 \times 100} = 100\text{nm}$$

则仪器的最大允差为:

$$\Delta_{\text{仪}} \approx 100\text{nm}$$

由于逐差法得到的 Δd 需要读数两次，其等效最大允差为：

$$\Delta_B = \sqrt{\Delta_{\text{仪}}^2 + \Delta_{\text{仪}}^2} = \sqrt{2}\Delta_{\text{仪}}$$

测量仪器机构类似螺旋测微计，误差为正态分布，置信系数 $C = 3$ ，则

$$u_B(\Delta D) = \frac{\sqrt{\Delta_B}}{C} = \frac{\sqrt{2} \times 100\text{nm}}{3} = 47.14\text{nm}$$

各物理量在 $P = 0.95$ 时的合成不确定度：

$P = 0.95$ 时：

- $n = 6$ 时的 t 因子 $t_{0.95} = 2.57$ ；
- 仪器误差视为正态分布，取 $k_{0.95} = 1.96$ 。

故：

$$u_{0.95}(\Delta d) = \sqrt{(t_{0.95}u_A(\Delta d))^2 + (k_{0.95}u_B(\Delta d))^2} = \sqrt{(2.57 \times 78.468)^2 + (1.96 \times 47.14)^2} \approx 221.8\text{nm}$$

波长的不确定度：

根据不确定度的传递公式：

$$u(\lambda) = \frac{2}{n}u(\Delta d) = \frac{2}{50} \times 221.8 = 8.873\text{nm}$$

3. 测量结果完整表达式

实验测得的氦氖激光波长 $\lambda = (634.87 \pm 8.873)\text{nm}$ ($P = 0.95$)。

氦氖激光波长参考值 632.8nm ，则测量值的相对误差：

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{|634.87 - 632.8|}{632.8} \approx 0.327\% < 1\%$$

误差在实验要求范围内。

八. 误差分析

1. 实验台振动等稳定性因素导致干涉条纹瞬时漂移，影响光程差稳定性。
2. 观测到的干涉图样的波峰波谷并不明确，实验人员读数难以做到保证两次读数环带的位置完全一致，带来随机误差。
3. M_1, M_2 可能不完全平行，无法形成纯粹的等倾干涉，干涉图样出现畸变，波长和光程差的关系不再准确。
4. 逐差法仅取 6 组差值求平均，仍存在有限样本引起的统计方差。
5. 仪器最小分度有限，读数主观估读导致 Δd 的系统误差；

九. 问题思考

1. 分光板的作用是什么？若分光板存在微小倾斜，会对实验产生什么影响？

分光板使激光分为反射光与透射光，反射光射向 M_1 ，透射光射向 M_2 ；被两镜子反射的光又各自被一分为二，其中来自 M_1 的透射光和来自 M_2 的反射光将重合，且两束光将具有稳定的光程差，相同的频率和平行的振动分量（来自同一光源），在观察屏上形成稳定干涉条纹。

若分光板存在微小倾斜，则两束光路将不完全重合，圆形等倾干涉条纹可能变形为倾斜条纹或条纹对比度下降；条纹中心将偏移，导致理论光程差模型不再成立，从而在波长或其他参数的计算中引入系统误差。

2. 如何利用迈克耳逊干涉仪测量透明薄膜的折射率？请简述实验思路。

调节迈克耳逊干涉仪使毛玻璃上稳定呈现同心圆条纹，记录此时圆心条纹状态。将厚度已知为 t 的透明薄膜垂直插入其中一臂，初始与光路垂直。缓慢旋转薄膜至倾斜一定角度 θ ，记录此时圆心条纹状态的变化。继续旋转薄膜，每当圆心条纹“产生”或“消失” N 条时，记录下此时的旋转角度 θ_N 。根据干涉条纹的变化计算光程差的变化 Δd ，根据公式 $\Delta d = 2t(n - 1)(1 - \cos \theta_N)$ 可以计算出薄膜的折射率 n 。

十. 实验结论

本实验使用迈克耳逊干涉仪，测得氦氖激光波长 $\lambda = (634.87 \pm 8.873)\text{nm}$ ($P = 0.95$)，相对误差为 $0.327\% < 1\%$ ，在实验设计要求范围内。